

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR
INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Diseño Inicial de un Agente Inteligente

SAFESITE-AGENT – AGENTE DE MONITOREO DE SEGURIDAD EN OBRA

Presentado por:

William David Lozano Julio — T00078475

Curso: Inteligencia Artificial

Docente: Edwin Alexander Puertas Del Castillo

Cartagena, 28/08/2026

1. Introducción y planteamiento del problema

El incumplimiento en el uso de elementos de protección personal (EPP), como el casco, los guantes o el chaleco reglamentario, constituye una de las principales causas de accidentalidad en el sector de la construcción, representando un riesgo en materia de seguridad física y de responsabilidad contractual. La supervisión manual llega a resultar muy limitada, dado que un supervisor humano no puede observar de manera simultánea y continua todos los puntos críticos de una obra. Frente a esta necesidad, se plantea el diseño de un agente inteligente, denominado **SAFESITE-AGENT**, capaz de percibir de forma continua el video proveniente de las cámaras instaladas en el área piloto, razonar sobre lo observado y actuar de manera autónoma generando alertas en tiempo real. La pertinencia de un agente inteligente radica en su capacidad de operar de forma ininterrumpida, reducir el tiempo de reacción frente a incumplimientos y estandarizar un criterio de verificación que, a diferencia de la supervisión humana, no se ve afectado por la fatiga o la simultaneidad de eventos.

2. Tipo de agente inteligente

SafeSite-Agent se clasifica principalmente como un agente basado en modelos (*model-based reflex agent*), complementado con un componente de utilidad para la priorización de alertas. Se clasifica como basado en modelos porque su decisión no depende únicamente del fotograma actual, sino que mantiene un estado interno que le permite inferir aspectos del entorno no evidentes en la percepción inmediata (por ejemplo, si el incumplimiento observado es un evento aislado o un patrón recurrente en determinada zona). A este componente reactivo se añade una función de utilidad que ordena y prioriza las alertas según la frecuencia histórica de incumplimiento, de modo que el agente no solo reacciona ante cada evento, sino que pondera su relevancia relativa antes de notificar. No se clasifica como un agente puramente basado en metas, dado que no ejecuta una búsqueda o planificación explícita sobre secuencias futuras de estados, su comportamiento es reactivo adaptativo, apoyado en memoria, y no deliberativo en el sentido de la planificación clásica.

3. Tipos de ambiente

Observabilidad: Parcialmente observable. Las cámaras cubren únicamente el área piloto y los puntos de acceso definidos, y factores como la oclusión entre trabajadores, el ángulo de la cámara o la distancia impiden captar en todo momento la totalidad de los elementos de EPP.

Determinismo: Estocástico. Las condiciones de iluminación, clima, movimiento de los trabajadores y el nivel de confianza propio de un modelo de visión por computador introducen incertidumbre en la clasificación de EPP, por lo que una misma acción del entorno no siempre produce el mismo resultado de percepción.

Episodicidad: Secuencial. La decisión sobre un fotograma o un evento de ingreso no es independiente de los anteriores, el historial de incumplimientos por zona y el seguimiento de una misma persona a través de fotogramas consecutivos influyen en decisiones posteriores, como la priorización de alertas o la prevención de notificaciones duplicadas.

Dinamismo: Dinámico. El entorno cambia mientras el agente delibera los trabajadores se desplazan, pueden colocarse o retirarse el EPP, y nuevo personal puede ingresar a la obra, por lo que el agente debe procesar el flujo de video de manera continua y no sobre una escena estática.

Discretización: Continuo. Tanto la señal de entrada (video) como las variables físicas del entorno (posición, iluminación, distancia) son de naturaleza continua, aunque el agente las discretiza en fotogramas a intervalos regulares para su procesamiento.

Número de agentes: Agente único. Se trata de una arquitectura de software centralizada que integra los distintos flujos de cámara del área piloto. No existen agentes de software autónomos que compitan o cooperen entre sí, aunque el entorno social que observa sea inherentemente multi agente es decir varios trabajadores presentes simultáneamente.

4. Descripción del entorno

El agente opera en el contexto de una obra de construcción, específicamente en un área piloto delimitada y en sus puntos de acceso. Los actores involucrados son los trabajadores de la obra, el personal de seguridad y salud en el trabajo (HSE) encargado de recibir las alertas. Entre las restricciones del dominio se encuentran la cobertura limitada de las cámaras, las condiciones ambientales propias de un entorno exterior como pueden ser la lluvia, el polvo, condiciones lumínicas que provoquen efectos de contraluz, la variabilidad en la postura de los trabajadores y la posible obstrucción del EPP por herramientas o materiales, así como el marco legal colombiano de protección de datos personales, que exige contar con autorización informada de los trabajadores para la captura y el tratamiento de sus imágenes. En condiciones normales, el flujo de personal ingresa con el EPP

completo. Entre las condiciones excepcionales se cuentan el ingreso simultáneo de varios trabajadores en grupo, la presencia de EPP parcialmente visible u obstruido y fallas de conectividad o de las cámaras del sistema.

5. Entradas y sensores

- **Flujo de video en tiempo real:** capturado por cámaras IP/CCTV tipo RGB instaladas en el área piloto y en los puntos de acceso a la obra, corresponde a una señal de imagen continua.
- **Fotogramas muestreados:** extraídos del flujo de video a intervalos regulares para ser procesados por el modelo de visión por computador, corresponden a un dato de tipo imagen.
- **Metadatos de captura:** marca de tiempo y zona o cámara de origen asociadas a cada fotograma, empleadas para construir el historial de cumplimiento por zona y horario.

6. Salidas y actuadores

- **WhatsApp notification chatbot:** único canal de alerta del agente, mediante la API de WhatsApp Business, un bot envía automáticamente al supervisor de seguridad en turno un mensaje indicando que el EPP de un trabajador está incompleto, junto con la zona y la hora del evento, tan pronto la lógica de decisión determina que corresponde una alerta.
- **Panel de supervisión:** visualización del video con los cuadros delimitadores superpuestos sobre cada persona detectada, mostrando el estado de cumplimiento identificado por el modelo.
- **Actualización de historial:** registro persistente de los eventos de incumplimiento por zona/horario, que alimenta el componente de memoria del agente y sirve de insumo para las charlas de seguridad.

7. Medidas de desempeño

- **Detección de EPP:** alcanzar una exactitud (accuracy) de detección igual o superior al 90 % sobre el área piloto, evaluada durante un periodo de prueba de tres meses posteriores al despliegue, logrando además una reducción del 30 % en el tiempo promedio de detección de incumplimientos frente a la supervisión manual.
- **Tiempo de notificación:** emitir la alerta correspondiente mediante el WhatsApp bot announcer en un plazo inferior a 10 segundos desde el momento en que se detecta el incumplimiento.

8. Componentes de la arquitectura de IA agéntica (marco IBM)

Percepción y manejo de entradas

Un modelo de visión por computador de tipo YOLO (“You Only Look Once”) que procesa cada fotograma del video, detecta a cada persona presente en la escena y evalúa, mediante cuadros delimitadores individuales sobre cada implemento (casco, chaleco, entre otros), si el EPP se encuentra completo.

Planificación y descomposición de tareas

El agente descompone el problema en una secuencia de subtarefas. Detección de persona, clasificación de EPP por elemento y decisión de alerta o registro. Ejecutadas en pipeline por cada fotograma procesado.

Memoria

El agente conserva un historial de cumplimiento por zona y horario, empleado para priorizar alertas recurrentes, y mantiene un estado de corto plazo que evita generar notificaciones duplicadas sobre una misma persona en fotogramas consecutivos.

Razonamiento y toma de decisiones

Las reglas de decisión combinan el resultado de la percepción (EPP completo o incompleto) con el contexto histórico almacenado en memoria, para determinar si se genera una alerta, se prioriza su envío o se registra un evento de cumplimiento sin acción adicional.

Llamada de herramientas y acción (tool calling)

El agente invoca automáticamente la API de WhatsApp Business a través de su bot announcer cuando la lógica de decisión determina que existe una condición que amerita alerta, siendo este el único canal externo que el agente acciona para notificar.

Comunicación

El agente comunica el resultado de su análisis mediante mensajes de WhatsApp estructurados y comprensibles para el personal de seguridad, especificando el tipo de incumplimiento, la zona, la hora y cuando es posible, la evidencia visual asociada.

Aprendizaje y adaptación

El modelo de detección de EPP puede reentrenarse periódicamente con nuevas imágenes etiquetadas, incluyendo los falsos positivos y falsos negativos reportados por los supervisores, con el fin de mejorar su exactitud; el historial de incumplimientos por zona también permite ajustar los umbrales de priorización conforme cambian los patrones de riesgo observados.

9. Conclusiones

El diseño propuesto es técnicamente viable, dado que se apoya en conjuntos de datos y arquitecturas de detección ya validados en la literatura (arquitecturas basadas en YOLO para detección de EPP). Entre los principales retos técnicos que deberán resolverse en una fase posterior de desarrollo se encuentran la variabilidad de las condiciones propias de un entorno exterior de obra (iluminación, oclusión, distancia a la cámara), que puede afectar la exactitud de la detección, y los requerimientos de cómputo y latencia necesarios para procesar múltiples flujos de cámara en tiempo real. En el plano ético, deberá establecerse una política clara de tratamiento de las imágenes captadas de los trabajadores y de mitigación de sesgos en el modelo empleado.

Referencias

- Russell, S. J., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (Global Edition).
- IBM. "Components of AI agents". <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/components-of-ai-agents>
- Ultralytics. "Construction-PPE Dataset". <https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/construction-ppe>
- "PPE detector: a YOLO-based architecture to detect personal protective equipment (PPE) for construction sites" (PMC). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9299268/>